

1. Resumen General

SOLO Servis es un comparador de productos/servicios: el usuario busca en lenguaje natural, un módulo de NLP interpreta la consulta, y el Catalog Service devuelve resultados (con historial de precios y reseñas) para comparar y guardar como favoritos o alertas. La compra se completa en el sitio externo de la tienda; SOLO Servis no procesa pagos.

Técnicamente es una arquitectura de microservicios en Kubernetes (Account, Catalog, Search/AI), cada uno con su propia base de datos (PostgreSQL + pgvector en Catalog). Un API Gateway centraliza el acceso síncrono del usuario. En paralelo, un flujo asíncrono (Ingestion Service → Scraper Workers → RabbitMQ → Catalog Service) alimenta el catálogo sin afectar la experiencia del usuario.

2. Requisitos Funcionales (RF) —

ID	Requisito / Descripción	Tipo	Prioridad	Fuente	Dependencias	Criterios de Aceptación
RF-01	Búsqueda en lenguaje natural	Funcional - Interfaz de Usuario	Alta (Must)	Usuario final / Negocio	RF-02, RF-28	El usuario ingresa texto libre en el campo de búsqueda sin sintaxis especial; al enviar la consulta se dispara automáticamente el flujo de interpretación (RF-02).
RF-02	Interpretación por NLP	Funcional - Search/AI	Alta (Must)	Negocio / Equipo técnico	RF-01, RF-03, RNF-06	El módulo NLP extrae categoría, marca y rango de precio de la consulta; responde dentro del timeout de 800 ms (RNF-06); si falla o excede el timeout se activa el fallback (RF-03).
RF-03	Delegar al Catalog Service + fallback por palabras clave	Funcional - Integración	Alta (Must)	Equipo técnico (resiliencia)	RF-02, RF-23, RNF-06	Los criterios interpretados se envían al Catalog Service; si el NLP no responde a tiempo se ejecuta la búsqueda por palabras clave; el usuario siempre recibe resultados o un mensaje claro de 'sin resultados'.
RF-04	Mostrar resultados ordenados	Funcional - Interfaz de Usuario	Alta (Must)	Usuario final	RF-03, RNF-20	Los resultados se listan con nombre, precio, tienda e imagen; el orden por defecto es por relevancia; el usuario puede cambiar el criterio de orden (precio, relevancia).
RF-05	Comparar y filtrar	Funcional - Núcleo del producto	Alta (Must)	Negocio (valor central)	RF-04, RF-06	El usuario puede seleccionar dos o más productos y verlos en una tabla comparativa; puede aplicar filtros (precio, marca, tienda) que actualizan los resultados en tiempo real.
RF-06	Ver detalle del producto	Funcional - Interfaz de Usuario	Alta (Must)	Usuario final	RF-04, RF-07, RF-08	Al seleccionar un producto se muestra una ficha completa con descripción, precio actual, historial de precios

						(RF-07) y reseñas (RF-08).
RF-07	Historial de precios	Funcional - Catálogo	Media-Alta (Should)	Negocio (diferenciador)	RF-23, RF-21	La ficha del producto muestra un gráfico o tabla con la evolución de precios; los datos se actualizan con cada nueva ingesta exitosa (RF-21).
RF-08	Reseñas de otros usuarios	Funcional - Catálogo	Media (Should)	Usuario final / Negocio	RF-23	La ficha muestra reseñas agregadas de la fuente externa (autor, puntuación, comentario); si no existen reseñas, se indica explícitamente 'sin reseñas disponibles'.
RF-09	Redirección a la tienda externa	Funcional - Núcleo / Negocio	Alta (Must)	Negocio (modelo de referidor)	RF-06	El botón 'Comprar' en la ficha redirige al usuario a la URL del producto en la tienda externa en una nueva pestaña; el sistema no captura ni procesa datos de pago.
RF-10	Permitir abandonar sin acción	Funcional - Experiencia de Usuario	Baja (Could)	Usuario final	Ninguna	El usuario puede salir de la búsqueda o comparación en cualquier momento sin que el sistema fuerce una acción, registre error o bloquee la navegación.
RF-11	Gestión de perfil	Funcional - Account	Media-Alta (Should)	Usuario final	RF-26	El usuario autenticado puede ver y editar sus datos de perfil (nombre, correo, contraseña); los cambios se validan y persisten en el Account Service.
RF-12	Guardar favoritos	Funcional - Account / Catálogo	Media-Alta (Should)	Usuario final	RF-11, RF-26, RNF-21	El usuario autenticado puede marcar o desmarcar un producto como favorito desde los resultados o la ficha; la lista de favoritos es accesible desde el perfil en máximo 2 pasos.
RF-13	Activar alerta de precio	Funcional - Account / Catálogo	Media (Should)	Usuario final	RF-12, RF-26, RNF-21	Desde la ficha del producto el usuario define un precio objetivo; la alerta queda asociada a su cuenta y visible en su panel de alertas.

RF-14	Notificar cuando se cumple la alerta	Funcional - Notificaciones	Media (Should)	Usuario final	RF-13, RF-21, RF-23	Cuando el precio de un producto con alerta activa baja al umbral definido, el sistema envía una notificación (correo/push) dentro de un tiempo razonable tras la actualización del catálogo.
RF-15	Panel de administración de fuentes	Funcional - Administración	Media (Should)	Administrador	RF-27, RNF-15	Un usuario con rol admin accede a un panel donde visualiza la lista de fuentes/tiendas configuradas, su estado y la fecha/hora de su última ejecución.
RF-16	Configurar fuentes vía Ingestion Service	Funcional - Administración / Ingestion	Media (Should)	Administrador	RF-15, RF-22, RNF-22	El admin puede agregar, editar o desactivar una fuente (URL, adaptador, frecuencia) desde el panel; los cambios se reflejan en el Ingestion Service sin reiniciar el sistema.
RF-17	Programar jobs de scraping	Funcional - Ingestion	Media (Should)	Administrador / Equipo técnico	RF-16, RF-18	El admin define la frecuencia (cron o intervalo) por fuente; el sistema ejecuta el job automáticamente según lo programado, sin intervención manual.
RF-18	Ejecutar scraping programado y rate-limited	Funcional - Ingestion	Media-Alta (Should)	Equipo técnico	RF-17, RF-19, RNF-08	Los jobs respetan el límite de solicitudes configurado por fuente (RNF-08); las ejecuciones fallidas quedan registradas para reintento o revisión manual.
RF-19	Pool escalable de Scraper Workers	Funcional - Ingestion / Infraestructura	Media (Should)	Equipo técnico	RF-18, RNF-09	El número de workers activos aumenta o disminuye automáticamente según la cantidad de jobs en cola, sin intervención manual.
RF-20	Publicar evento 'scrape.completed'	Funcional - Mensajería	Media-Alta (Should)	Equipo técnico	RF-19, RNF-04	Al finalizar cada job, el worker publica un evento 'scrape.completed' en RabbitMQ con los datos extraídos, la referencia a la fuente y un timestamp.

RF-21	Consumir eventos y normalizar datos	Funcional - Catálogo / Ingestion	Alta (Must)	Equipo técnico	RF-20, RNF-16, RF-25	El Catalog Service consume el evento, valida y normaliza el formato de los datos (RNF-16) antes de escribirlos en su base de datos; los eventos malformados se descartan o encolan en dead-letter sin detener el consumo.
RF-22	Ingesta desacoplada del camino síncrono	Funcional / Arquitectura de Procesos	Alta (Must)	Equipo técnico (resiliencia)	RNF-04, RF-20	Un fallo o lentitud en el pipeline de scraping no incrementa el tiempo de respuesta de las búsquedas de usuario ni genera errores visibles en el flujo síncrono.
RF-23	Mantener catálogo con ofertas, precios y reseñas	Funcional - Catálogo	Alta (Must)	Negocio / Equipo técnico	RF-21, RF-25	El Catalog Service almacena y expone de forma consistente productos, precios históricos y reseñas; los datos reflejan la última ingesta exitosa.
RF-24	Búsqueda relacional y vectorial (pgvector)	Funcional - Catálogo / Search	Alta (Must)	Equipo técnico / Negocio (relevancia)	RF-23, RF-03	Las consultas soportan búsqueda semántica mediante embeddings (pgvector) además de filtros relacionales exactos; los resultados combinan ambos métodos cuando corresponde.
RF-25	Catalog Service como único escritor de su BD	Funcional / Arquitectura - Catálogo	Alta (Must)	Equipo técnico (integridad de datos)	RNF-02, RF-21	Ningún otro servicio realiza escrituras directas en la base de datos de Catalog; todo cambio pasa por su API o por su consumidor de eventos.
RF-26	Autenticación de usuarios	Funcional - Seguridad / Account	Alta (Must)	Usuario final / Seguridad	RNF-13, RNF-14	El usuario puede registrarse e iniciar sesión con credenciales válidas; el acceso a perfil, favoritos y alertas requiere una sesión autenticada (token válido).
RF-27	Control de acceso diferenciado	Funcional - Seguridad	Alta (Must)	Seguridad / Administrador	RF-26, RNF-15	Un usuario con rol 'usuario' no puede acceder a rutas ni funciones del panel admin; los intentos no autorizados

	(usuario vs admin)					devuelven HTTP 403.
RF-28	Orquestación vía API Gateway/BFF	Funcional / Arquitectura - Integración	Alta (Must)	Equipo técnico	RNF-03, RNF-07, RNF-14	Toda petición del cliente pasa por el Gateway, que enruta y agrega respuestas de los microservicios internos correspondientes; el cliente nunca llama directamente a un microservicio interno.

3.-Requisitos NO Funcionales (RNF)

ID	Requisito / Descripción	Tipo	Prioridad	Fuente	Dependencias	Criterios de Aceptación
RNF-01	Microservicios por dominio	No Funcional - Arquitectura / Mantenibilidad	Alta (Must)	Equipo técnico	RNF-10, RNF-17	Cada dominio (Account, Catalog, Search/AI, Ingestion) se despliega como servicio independiente con su propio ciclo de release y repositorio/artefacto.
RNF-02	Database per service	No Funcional - Arquitectura / Datos	Alta (Must)	Equipo técnico	RNF-01, RF-25	Cada microservicio posee su propia base de datos; no existen joins ni accesos cruzados a nivel de base de datos entre servicios.
RNF-03	Comunicación síncrona solo vía API Gateway	No Funcional - Seguridad / Arquitectura	Alta (Must)	Seguridad / Equipo técnico	RF-28, RNF-14	No existen endpoints de microservicios internos expuestos públicamente; toda solicitud externa se enruta a través del Gateway.
RNF-04	Ingesta asíncrona vía RabbitMQ	No Funcional - Arquitectura / Rendimiento	Alta (Must)	Equipo técnico	RF-20, RF-22	El flujo de ingesta se comunica exclusivamente mediante eventos en RabbitMQ; no existen llamadas síncronas bloqueantes entre Ingestion y Catalog.

RNF-05	Search/AI sin base de datos propia	No Funcional - Arquitectura / Datos	Media-Alta (Should)	Equipo técnico	RNF-02, RF-03	El servicio Search/AI no persiste datos de catálogo; toda consulta de datos se resuelve delegando al Catalog Service.
RNF-06	Timeout de 800 ms en Search/AI + fallback	No Funcional - Rendimiento	Alta (Must)	Usuario final / Negocio	RF-02, RF-03	Si el módulo NLP no responde en 800 ms, el sistema ejecuta automáticamente el fallback de palabras clave sin exponer error al usuario; verificado con pruebas de carga.
RNF-07	Rate limiting en el Gateway	No Funcional - Seguridad	Alta (Must)	Seguridad	RF-28	El Gateway limita el número de solicitudes por IP o usuario en una ventana de tiempo definida; las solicitudes excedentes reciben HTTP 429.
RNF-08	Scraping rate-limited hacia fuentes externas	No Funcional - Rendimiento / Cumplimiento	Alta (Must)	Equipo técnico	RF-18, RNF-22	Cada adaptador respeta un límite de solicitudes por segundo/minuto configurable por fuente; no se generan bloqueos por parte de las tiendas externas en pruebas de carga.
RNF-09	Escalado horizontal de Scraper Workers	No Funcional - Escalabilidad	Media (Should)	Equipo técnico	RF-19	El número de réplicas de Scraper Workers aumenta automáticamente (HPA) cuando la cola de jobs supera un umbral definido, y disminuye al bajar la demanda.
RNF-10	Escalado independiente por microservicio	No Funcional - Escalabilidad	Media-Alta (Should)	Equipo técnico	RNF-01, RNF-09	Cada microservicio puede escalar su número de réplicas sin afectar a los demás, mediante configuración de HPA independiente por deployment.
RNF-11	Persistencia en StatefulSets	No Funcional - Confiabilidad / Infraestructura	Alta (Must)	Equipo técnico	RNF-02, RNF-19	Las bases de datos con estado se despliegan como StatefulSets con volúmenes persistentes; el reinicio o reprogramación de un pod no provoca pérdida de datos.

RNF-12	Catálogo disponible aunque falle la ingesta	No Funcional - Disponibilidad	Alta (Must)	Usuario final / Negocio	RF-22, RNF-04	Ante una falla total del pipeline de scraping, las búsquedas y comparaciones siguen funcionando con los últimos datos disponibles en el catálogo.
RNF-13	HTTPS/TLS en el Ingress	No Funcional - Seguridad	Alta (Must)	Seguridad	Ninguna	Todo el tráfico externo hacia el clúster se sirve únicamente sobre HTTPS; las solicitudes HTTP se redirigen o se rechazan.
RNF-14	Autenticación centralizada, sin acceso directo a microservicios	No Funcional - Seguridad	Alta (Must)	Seguridad	RF-26, RNF-03	Los microservicios internos no son alcanzables desde fuera del clúster; solo el Gateway valida tokens y reenvía solicitudes ya autenticadas.
RNF-15	Acceso al panel admin restringido por rol	No Funcional - Seguridad	Alta (Must)	Seguridad / Administrador	RF-27	Solo los usuarios con rol 'admin' pueden acceder al panel de administración; la restricción se valida en el backend, no únicamente en la interfaz.
RNF-16	Validar y sanear datos de scraping	No Funcional - Calidad de Datos	Alta (Must)	Equipo técnico	RF-21	Todo dato entrante pasa por reglas de validación (tipos, rangos, campos obligatorios) y saneamiento (remoción de HTML/scripts) antes de persistirse.
RNF-17	Bajo acoplamiento entre servicios	No Funcional - Mantenibilidad	Media-Alta (Should)	Equipo técnico	RNF-01, RNF-23	Un servicio puede desplegar una nueva versión sin requerir cambios simultáneos en otros servicios, salvo cambios de contrato documentados y versionados.
RNF-18	Monitoreo de jobs de scraping	No Funcional - Observabilidad	Media (Should)	Equipo técnico / Administrador	RF-18, RF-20	Existe un dashboard o log centralizado que muestra el estado (éxito/fallo), duración y errores de cada job de scraping ejecutado.
RNF-19	Infraestructura como	No Funcional - Infraestructura	Alta (Must)	Equipo técnico	RNF-01, RNF-10,	Todos los servicios se despliegan mediante manifiestos o Helm charts de

	contenedores en Kubernetes				RNF-11	Kubernetes; el mismo artefacto se utiliza en dev, staging y producción.
RNF-20	Interfaz de búsqueda intuitiva	No Funcional - Usabilidad	Alta (Must)	Usuario final	RF-01, RF-04	Un usuario sin conocimientos técnicos completa una búsqueda exitosa sin ayuda externa; tasa de éxito $\geq 90\%$ en pruebas de usabilidad.
RNF-21	Mínimos pasos para favoritos/alertas	No Funcional - Usabilidad	Media (Should)	Usuario final	RF-12, RF-13	Guardar un favorito o crear una alerta requiere como máximo 2 clics/taps desde la ficha del producto.
RNF-22	Adaptadores de scraping configurables	No Funcional - Extensibilidad	Media-Alta (Should)	Equipo técnico	RF-16, RF-19	Agregar una nueva tienda no requiere modificar el núcleo del Ingestion Service, solo implementar o configurar un nuevo adaptador.
RNF-23	Protocolos estándar (HTTP y mensajería por eventos)	No Funcional - Interoperabilidad	Media (Should)	Equipo técnico	RNF-17, RF-20	Toda comunicación síncrona usa HTTP/REST y toda comunicación asíncrona usa eventos estándar sobre AMQP; documentado en contratos de API/eventos.